

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

..... ★



BÀI TẬP LỚN MHH
NHÓM 10
MHH

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Tăng Thanh Trường – 2413750

Lê Anh Huy – 2411184

Nguyễn Ngọc Anh Khoa – 2411640

Lớp:

A01

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Bảng Phân Công Nhiệm Vụ và Mức Độ Hoàn Thành

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ
1	Tăng Thanh Trường	2413750	• Nghiên cứu cơ sở lý thuyết & Lưu đồ. • Thiết kế giải thuật. • Tổng hợp và soạn thảo báo cáo.	100%
2	Lê Anh Huy	2411184	• Thiết kế các kịch bản kiểm thử. • Kiểm thử & Debugging trên MARS. • Đối chiếu kết quả C++ và MIPS.	100%
3	Nguyễn Ngọc Anh Khoa	2411640	• Ánh xạ giải thuật sang hợp ngữ MIPS Assembly. • Tối ưu hóa việc sử dụng thanh ghi. • Xử lý các khối I/O đọc/ghi file.	100%

MỤC LỤC

Bảng Phân Công Nhiệm Vụ	1
1 Mô hình hóa Toán học và Giải thuật Tối ưu	1
1.1 Khởi tạo mã hóa và biến số nền tảng	1
1.2 Hàm ràng buộc cứng — $G(X)$	4
1.3 Hệ thống các hàm mục tiêu mềm	5
1.4 Hàm tuyến chọn nghiệm Augmented Tchebycheff	8
1.5 Logic toán học thuật toán hậu kiểm Robin Hood	9
1.6 Lưu đồ tổng quan giải thuật tiến hóa	11
1.7 Minh họa luồng thực thi dữ liệu toàn quá trình	13

1 Mô hình hóa Toán học và Giải thuật Tối ưu

1.1 Khởi tạo mã hóa và biến số nền tảng

Cơ Chế Mã Hóa Nhiễm Sắc Thể

Nhiễm sắc thể (Chromosome X): Biểu diễn một cấu hình lịch thi hoàn chỉnh dưới dạng mảng số nguyên một chiều kích thước N (với N là tổng số vị trí/slots gác thi sau khi áp dụng kỹ thuật mở rộng slot):

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_N], \quad \text{với } x_i \in \{0, 1, \dots, M-1\}$$

Trong đó, các thành phần toán học và tham số hệ thống được định nghĩa chi tiết bao gồm:

- Tham số N (Chiều dài nhiễm sắc thể): Tổng số lượng vị trí gác thi cần lấp đầy, tính trên đơn vị lượt cán bộ gác. Giá trị của N được xác định qua kỹ thuật Slot Expansion: $N = \sum_{j=1}^K S_j$, với K là tổng số ca thi gốc và S_j là số giám thị quy định của ca thi thứ j .
- Thành phần gen x_i (i -th Locus): Quyết định phân công nhân sự tại vị trí gác thứ i ($i \in \{1, 2, \dots, N\}$). Chỉ mục i ánh xạ đến các thuộc tính cố định của ca thi (Ngày D_i , Thứ W_i , Ca T_i , Cơ sở Campus _{i}), trong khi giá trị số nguyên của x_i chính là mã định danh của cán bộ được điều động.
- Tham số M (Tổng số cán bộ): Tổng số lượng cán bộ coi thi khả dụng trong hệ thống nguồn lực. Dải giá trị rời rạc của gen tuân thủ nguyên lý chỉ mục bắt đầu từ 0 (Zero-based Indexing): $x_i \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ nhằm tối ưu hóa hiệu năng tính toán ma trận vector hóa.

Ví dụ minh họa:

Giả sử hệ thống nhận các tham số đầu vào như sau:

- Quy mô nhân sự: $M = 5$ cán bộ (lập chỉ mục từ 0 đến 4).
- Cấu hình lịch thi: $K = 2$ ca thi gốc độc lập.
- Yêu cầu nguồn lực: Mỗi ca trực bắt buộc cần 3 giám thị.

Qua kỹ thuật nối rộng vị trí, chuỗi nhiễm sắc thể đạt tổng chiều dài:

$$N = 3 + 3 = 6 \text{ vị trí gác}$$

Nếu Ca 1 được điều động cho các cán bộ 0, 1, 2 và Ca 2 giao cho cán bộ 1, 2, 3, kết cấu lưu trữ của nhiễm sắc thể X được biểu diễn qua vector số nguyên một chiều sau:

$$X = [\underbrace{0, 1, 2}_{\text{Ca 1 (vị trí 1, 2, 3)}}, \underbrace{1, 2, 3}_{\text{Ca 2 (vị trí 4, 5, 6)}}]$$

Hàm Xác Định Khối Lượng Công Việc Thực Tế

Số ca trực thực tế của cán bộ k (c_k): Được tính toán thông qua phép toán tổng tích lũy sử dụng hàm chỉ thị quét trên toàn bộ chiều dài nhiệm sắc thể:

$$c_k = \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(x_i = k), \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, M-1\}$$

Trong đó, các thành phần toán học và quy ước cơ chế vận hành được phân rã chi tiết bao gồm:

- Biến đếm c_k : Tổng số lượng vị trí gác thi thực tế được phân bổ cho cán bộ thứ k xuyên suốt cả kỳ thi. Đại lượng này là biến trạng thái trung gian cốt lõi, phản ánh trực tiếp tải trọng công việc để hệ thống tiến hành cân bằng.
- Hàm chỉ thị $\mathbb{I}(\cdot)$: Bộ lọc logic nhị phân chịu trách nhiệm nhận diện danh tính cán bộ. Hàm tuân thủ quy ước toán học học thuật nghiêm ngặt:

$$\mathbb{I}(\text{condition}) = \begin{cases} 1 & \text{nếu mệnh đề đúng} \\ 0 & \text{nếu mệnh đề sai} \end{cases}$$

Trong biểu thức trên, nếu giá trị của gen tại vị trí thứ i trùng khớp chính xác với mã định danh cán bộ k ($x_i = k$), hàm chỉ thị trả về giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0.

- Phép toán tổng $\sum_{i=1}^N$: Đại diện cho tiến trình duyệt quét tuyến tính từ vị trí ô lịch đầu tiên ($i = 1$) đến vị trí ô lịch cuối cùng ($i = N$) của nhiệm sắc thể mở rộng. Phép toán thực hiện tích lũy cơ học số lần cán bộ k xuất hiện trong chuỗi phân công.

Ví dụ minh họa:

Kế thừa chuỗi phân lịch $X = [0, 1, 2, 1, 2, 3]$, hệ thống duyệt quét tần suất xuất hiện của các chỉ mục cán bộ nhằm xác định tải trọng thực tế:

$$\begin{aligned} c_0 &= \sum_{i=1}^6 \mathbb{I}(x_i = 0) = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 \text{ ca} \\ c_1 &= \sum_{i=1}^6 \mathbb{I}(x_i = 1) = 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2 \text{ ca} \\ c_2 &= \sum_{i=1}^6 \mathbb{I}(x_i = 2) = 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 2 \text{ ca} \\ c_3 &= \sum_{i=1}^6 \mathbb{I}(x_i = 3) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 \text{ ca} \\ c_4 &= \sum_{i=1}^6 \mathbb{I}(x_i = 4) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \text{ ca} \end{aligned}$$

Từ đó, vector phân bổ khối lượng tải trọng của toàn bộ quần thể nhân sự được ghi nhận:

$$C = [c_0, c_1, c_2, c_3, c_4] = [1, 2, 2, 1, 0]$$

Định mức ca trực lý tưởng

Xác định số ca trực trung bình kỳ vọng của mỗi cán bộ:

$$\mu = \frac{N}{M}$$

Biên Giới Hạn Khối Lượng Công Việc An Toàn

Dải ca trực an toàn $[c_{\min}, c_{\max}]$ định hình biên giới hạn khối lượng công việc dựa trên định mức trung bình lý tưởng μ và biên độ lệch cho phép Δ_{allowed} (ALLOWED_SHIFT_DEVIATION):

$$\begin{aligned} c_{\min} &= \max(1, \lfloor \mu \rfloor - \Delta_{\text{allowed}}) \\ c_{\max} &= \lceil \mu \rceil + \Delta_{\text{allowed}} \end{aligned}$$

Chi tiết các thành phần kiểm soát biên:

- Cận dưới an toàn $c_{\min}$: Ngưỡng gác tối thiểu bắt buộc. Hàm $\max(1, \cdot)$ bảo đảm $c_{\min} \geq 1$, triệt tiêu hoàn toàn tình trạng cán bộ không được phân ca (chống thất nghiệp).
- Cận trên giới hạn $c_{\max}$: Ngưỡng gác tối đa cho phép. Đóng vai trò ranh giới bảo vệ, ngăn ngừa tình trạng một vài cá nhân bị phân công quá tải hoặc lệch sâu so với mức trung bình hệ thống.
- Biên độ lệch Δ_{allowed} : Điều phối độ co giãn của dải an toàn. Khi $\Delta_{\text{allowed}} \rightarrow 0$, thuật toán ép chặt việc cao bằng ca trực; khi tăng Δ_{allowed} , không gian nghiệm mở ra giúp ưu tiên tối ưu địa lý (F_2) và ngày nghỉ cuối tuần (F_3).
- Cơ chế phạt mềm: Bất kỳ cán bộ k nào có khối lượng công việc nằm ngoài dải an toàn ($c_k < c_{\min} \vee c_k > c_{\max}$) sẽ lập tức bị áp điểm phạt vào hàm mục tiêu F_{1a} với trọng số BOUND_DEVIATION_PENALTY.

Ví dụ minh họa:

Giả sử hệ thống nhận các tham số phân bổ đầu vào như sau:

- Quy mô kỳ thi: $N = 6$ vị trí gác.
- Nguồn lực khả dụng: $M = 5$ cán bộ.
- Biên độ lệch cho phép: $\Delta_{\text{allowed}} = 1$.

Định mức ca trực trung bình lý tưởng của hệ thống đạt tỷ số $\mu = 6/5 = 1.2$ ca. Dải ranh giới an toàn được hệ thống xác lập thông qua các bước tính toán:

$$\begin{aligned} c_{\min} &= \max(1, \lfloor 1.2 \rfloor - 1) = \max(1, 1 - 1) = 1 \text{ ca} \\ c_{\max} &= \lceil 1.2 \rceil + 1 = 2 + 1 = 3 \text{ ca} \end{aligned}$$

Như vậy, phạm vi khối lượng phân bổ hợp lệ đối với mỗi cán bộ là đoạn $[1, 3]$ ca.

Tiến hành đối chiếu với vector tải trọng thực tế $C = [1, 2, 2, 1, 0]$:

- Các cán bộ chỉ mục 0, 1, 2, 3 có khối lượng tương ứng là 1, 2, 2, 1 đều nằm trong đoạn $[1, 3]$ nên hoàn toàn hợp lệ.
- Riêng cán bộ chỉ mục số 4 sở hữu khối lượng $c_4 = 0$ (rơi ra ngoài dải biên an toàn).

Do phát hiện vi phạm, hệ thống ngay lập tức ghi nhận lỗi này và kích hoạt điểm phạt mềm tại thành phần hàm mục tiêu F_{1a} .

1.2 Hàm ràng buộc cứng — $G(X)$

Hàm Phạt Ràng Buộc Cứng

Nghiệm phân lịch X chỉ được công nhận là khả thi khi và chỉ khi thỏa mãn tuyệt đối các quy định vận hành cốt lõi, tương ứng với giá trị hàm phạt cứng bằng 0 ($G(X) = 0$):

$$G(X) = P_{\text{hard}} \sum_{(j,k) \in C_{\text{hard}}} \mathbb{I}(x_j = x_k)$$

Chi tiết các thành phần và điều kiện cấu thành:

- Trọng số phạt P_{hard} : Đặt ở giá trị cực đại $\text{HARD_CONFLICT_PENALTY} = 10^{10}$ đóng vai trò như một chốt chặn logic để loại bỏ hoàn toàn các cá thể lỗi ngay trong quá trình tiến hóa của giải thuật.
- Tập xung đột cứng C_{hard} : Tập hợp các cặp vị trí gác (j, k) diễn ra trong cùng một ngày ($D_j = D_k$) nhưng vi phạm một trong hai giới hạn bất khả thi sau:
 - Trùng ca thi (gap = 0): Cán bộ bị phân công đồng thời vào hai vị trí gác có cùng một mốc giờ (gap _{j,k} = |Ca _{j} - Ca _{k} | = 0).
 - Đổi cơ sở liên tiếp (gap = 1): Cán bộ phải gác hai ca kề sát nhau nhưng diễn ra tại hai địa điểm khác nhau (Campus _{j} ≠ Campus _{k}), gây bất khả thi về mặt thời gian di chuyển an toàn.
- Hàm chỉ thị $\mathbb{I}(x_j = x_k)$: Trả về giá trị 1 nếu cả hai vị trí xung đột thời gian/không gian (j, k) bị trùng lặp nhân sự gác ($x_j = x_k$), ngược lại nhận giá trị 0.

Ví dụ minh họa:

Giả sử hệ thống đang đánh giá cá thể nhiễm sắc thể $X = [0, 1, 2, 1, 2, 3]$ với các điều kiện vận hành không gian và thời gian như sau:

- Ca 1 bao gồm các vị trí gen $\{x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2\}$, được tổ chức tại Cơ sở 1.
- Ca 2 bao gồm các vị trí gen $\{x_4 = 1, x_5 = 2, x_6 = 3\}$, được tổ chức tại Cơ sở 2.
- Điều kiện thực tế: Ca 1 và Ca 2 diễn ra liên tiếp nhau trong cùng một ngày.

Tiến hành rà soát xung đột nội bộ từng ca, hệ thống ghi nhận không có sự trùng lặp nhân sự (mỗi người chỉ xuất hiện tối đa 1 lần trong 1 ca).

Tiếp tục rà soát xung đột liên ca, do Ca 1 và Ca 2 diễn ra sát giờ nhưng nghịch cơ sở, thuật toán phát hiện cán bộ chỉ mục số 1 và số 2 không đảm bảo đủ thời gian di chuyển:

- Cán bộ số 1 xuất hiện tại vị trí số 2 (Ca 1) và số 4 (Ca 2) $\implies x_2 = x_4 = 1$.
- Cán bộ số 2 xuất hiện tại vị trí số 3 (Ca 1) và số 5 (Ca 2) $\implies x_3 = x_5 = 2$.

Các cặp vị trí xung đột không gian - thời gian (2, 4) và (3, 5) lập tức bị đưa vào tập vi phạm C_{hard} . Hệ thống kích hoạt án phạt cứng cực đại:

$$G(X) = 10^{10} \times (\mathbb{I}(x_2 = x_4) + \mathbb{I}(x_3 = x_5)) = 10^{10} \times (1 + 1) = 2 \times 10^{10}$$

Biên độ phạt khổng lồ này sẽ đánh tụt điểm thể chất tổng thể, loại bỏ hoàn toàn cá thể nhiễm lỗi X ra khỏi không gian tìm kiếm khả thi của giải thuật.

1.3 Hệ thống các hàm mục tiêu mềm

Mô hình NSGA-II thực hiện tối ưu hóa đồng thời 3 hàm mục tiêu riêng biệt để tìm kiếm và rà quét đường biên tối ưu Pareto:

1.3.1 Đảm bảo tính công bằng ($F_1(X)$)

Hàm mục tiêu cốt lõi chịu trách nhiệm san phẳng tải trọng gác thi tổng thể giữa các cán bộ:

Hàm mục tiêu tổng thể tính công bằng $F_1(X)$

$$F_1(X) = F_{1a} + F_{1b} + F_{1c} + F_{1d}$$

Thành phần F_{1a} : Phạt phân bổ cơ bản

$$F_{1a} = P_{\text{unemp}} \sum_{k=0}^{M-1} \mathbb{I}(c_k = 0) + P_{\text{bound}} \sum_{k=0}^{M-1} \mathbb{I}(c_k < c_{\min} \vee c_k > c_{\max})$$

- Ý nghĩa: Áp hình phạt nặng nếu cán bộ bị trống lịch (thất nghiệp) hoặc có tổng số ca trực vượt ra ngoài dải an toàn cho phép $[c_{\min}, c_{\max}]$.

Ví dụ minh họa:

Giả sử trọng số phạt $P_{\text{unemp}} = 100$ và $P_{\text{bound}} = 50$. Với vector tải trọng thực tế $C = [1, 2, 2, 1, 0]$ và dải an toàn quy định là $[1, 3]$ ca:

- Cán bộ chỉ mục số 4 có $c_4 = 0$, vừa vi phạm lỗi thất nghiệp, vừa rơi ra ngoài dải an toàn dưới.
- Hệ thống kích hoạt hai lần phạt: $F_{1a} = 100 \times 1 + 50 \times 1 = 150$. Điểm số này làm giảm độ thích nghi của cá thể lịch hiện tại.

Thành phần F_{1b} : Phạt sai lệch tải trọng phân phối

$$F_{1b} = P_{\text{gap}} \cdot \max(0, c_{\max, \text{thực}} - c_{\min, \text{thực}} - 1)^2 + P_{\text{std}} \cdot \sigma^2(c)$$

- Ý nghĩa: Ép biên độ chênh lệch giữa người gác nhiều nhất và ít nhất về mức tối thiểu, đồng thời tối thiểu hóa phương sai tổng thể (σ^2) của hệ thống.

Ví dụ minh họa:

Kế thừa vector tải trọng $C = [1, 2, 2, 1, 0]$. Trọng số phạt chênh lệch được thiết lập $P_{\text{gap}} = 20$. Hệ thống tính toán như sau:

- Giá trị gác lớn nhất là 2, nhỏ nhất là 0. Độ lệch thực tế là $2 - 0 = 2$.
- Thành phần phạt độ lệch Gap: $20 \times \max(0, 2 - 1)^2 = 20 \times 1 = 20$.
- Kết hợp với phương sai tổng thể $\sigma^2(C)$, thuật toán sẽ tạo áp lực tiến hóa buộc hệ thống phải san sẻ bớt ca trực từ người số 1, số 2 sang người số 4 để giảm giá trị F_{1b} .

Thành phần F_{1c} : Phạt bất công bằng liên thế hệ và địa lý

$$F_{1c} = P_{\text{age}} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} \mathbb{I}(\mathcal{D}_e > \mathcal{D}_y \wedge c_e \geq c_y) + P_{\text{geo}} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbb{I}(\text{Dist}_i > \text{Dist}_j \wedge c_i > c_j)$$

- Ý nghĩa: Đảm bảo cán bộ có nhà ở xa hoặc lớn tuổi ($\mathcal{E}$) không bị phân công khối lượng gác nặng hơn cán bộ trẻ ($\mathcal{Y}$) hoặc ở gần trường.
- Ký hiệu: $\mathcal{D}_k$ là tổng km di chuyển thực tế; Dist_k là khoảng cách tính từ nhà đến các cơ sở.

Ví dụ minh họa:

Xét cán bộ số 1 (thuộc nhóm lớn tuổi $\mathcal{E}$) và cán bộ số 2 (thuộc nhóm trẻ tuổi $\mathcal{Y}$). Quãng đường thực tế của cán bộ 1 lớn hơn cán bộ 2 ($\mathcal{D}_1 > \mathcal{D}_2$).

- Nếu thuật toán vô tình xếp số ca cho cán bộ lớn tuổi nhiều hơn hoặc bằng người trẻ ($c_1 = 3 \geq c_2 = 2$).
- Lệnh phạt F_{1c} lập tức nhận diện vi phạm tính nhân văn, cộng thêm điểm phạt P_{age} để ép thuật toán hoán đổi ca trực của hai người này cho nhau.

Thành phần F_{1d} : Phạt đổi cơ sở cách ca trong ngày

$$F_{1d} = P_{\text{cross}} \sum_{(j,k) \in C_{\text{cross}}} \mathbb{I}(x_j = x_k)$$

- Ý nghĩa: Phạt các trường hợp cán bộ gác nhiều ca trong ngày ($\text{gap} \geq 2$) nhưng bị điều động chuyển dịch địa điểm giữa hai cơ sở khác nhau.

Ví dụ minh họa:

Cán bộ số 3 được xếp lịch gác Ca 1 tại Cơ sở 1 và Ca 4 tại Cơ sở 2 trong cùng một ngày.

- Khoảng cách thời gian là $\text{gap} = |4 - 1| = 3$. Vì $\text{gap} \geq 2$, cán bộ có dư dả thời gian di chuyển nên không vi phạm hàm ràng buộc cứng $G(X)$.
- Tuy nhiên, việc phải di chuyển qua lại gây giảm hiệu suất làm việc. Mô hình ghi nhận lỗi phạt mềm, cộng điểm P_{cross} vào F_{1d} nhằm ưu tiên tìm kiếm các cấu hình giữ nguyên nhân sự tại một cơ sở trong ngày.

1.3.2 Chất lượng vận hành và Sức khỏe cán bộ ($F_2(X)$)

Hàm mục tiêu tập trung tối ưu hóa năng suất thể chất của giảng viên và giảm thiểu chi phí đi lại toàn hệ thống:

Hàm mục tiêu tổng thể vận hành và sức khỏe $F_2(X)$

$$F_2(X) = F_{2a} + F_{2b} + F_{2c}$$

Thành phần F_{2a} : Tổng quãng đường di chuyển

$$F_{2a} = W_{\text{dist}} \sum_{i=1}^N \text{dist}(x_i, \text{Campus}(i))$$

- Ý nghĩa: Khuyến khích hệ thống ưu tiên xếp lịch cho giảng viên coi thi tại các điểm cơ sở trường gần với vị trí nhà ở của họ nhất.

Ví dụ minh họa:

Dữ liệu địa lý của cán bộ số 0 cho thấy nhà cách Cơ sở 1 là 5 km và cách Cơ sở 2 là 15 km. Cán bộ này cần gác 2 ca.

- Nếu xếp 2 ca tại Cơ sở 1: Quãng đường là $5 + 5 = 10$. Hàm F_{2a} nhận giá trị $10 \times W_{\text{dist}}$.
- Nếu xếp 2 ca tại Cơ sở 2: Quãng đường là $15 + 15 = 30$. Hàm F_{2a} nhận giá trị $30 \times W_{\text{dist}}$.
- Trong quá trình tối thiểu hóa F_2 , thuật toán NSGA-II sẽ tự động đào thải cấu hình sau và giữ lại cấu hình ưu tiên Cơ sở 1.

Thành phần F_{2b} : Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao tuổi

$$F_{2b} = P_{\text{night}} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(x_i \in \mathcal{E} \wedge i \in \text{LateShift}) + P_{\text{overload}} \sum_{e \in \mathcal{E}} \max(0, c_e - \mu)$$

- Ý nghĩa: Miễn trừ tuyệt đối nhóm lớn tuổi ($\mathcal{E}$) khỏi các ca trực tối muộn và chống ép tải trọng công việc vượt quá mức trung bình lý tưởng μ .

Ví dụ minh họa:

Cán bộ số 1 (nhóm cao tuổi) có định mức kỳ vọng $\mu = 1.2$. Hệ thống hiện tại phân công cán bộ này vào Ca 4 (thuộc ca tối) và tổng số ca trực đạt $c_1 = 2$.

- Thành phần phạt ca tối trả về $1 \times P_{\text{night}}$.
- Thành phần phạt ép tải trả về $P_{\text{overload}} \times \max(0, 2 - 1.2) = 0.8 \times P_{\text{overload}}$.
- Việc dồn tích điểm phạt này bảo vệ tuyệt đối sức khỏe cán bộ lớn tuổi khỏi các cấu hình bất lợi.

Thành phần F_{2c} : Phạt gác ca liên tiếp kề nhau

$$F_{2c} = P_{\text{consec}} \sum_{(j,k) \in C_{\text{consec}}} \mathbb{I}(x_j = x_k)$$

- Ý nghĩa: Phạt nhẹ đối với các trường hợp cán bộ phải thực hiện gác 2 ca liên tiếp sát nhau trong ngày mặc dù diễn ra tại cùng một điểm cơ sở.

Ví dụ minh họa:

Cán bộ số 2 được phân công gác Ca 1 và Ca 2 trong cùng một ngày tại Cơ sở 1.

- Do không phải đổi địa điểm, cấu hình này không vi phạm luật cứng $G(X)$.

- Tuy nhiên, khoảng cách gap = 1 đồng nghĩa với việc gác liên tục 4 tiếng. Hệ thống sẽ ghi nhận độ mệt mỗi và cộng nhẹ một lượng P_{consec} vào hàm F_{2c} để nỗ lực tìm kiếm giải pháp phân tách ca nếu có thể.

1.3.3 Cân bằng ca trực cuối tuần ($F_3(X)$)

Hàm mục tiêu 3: Cân bằng ca trực cuối tuần $F_3(X)$

$$F_3(X) = P_{\text{wknd}} \sum_{k=0}^{M-1} [w_k \cdot \max(0, c_k - \mu)]$$

- Ý nghĩa: Bảo vệ ngày nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật. Áp dụng phạt lũy tiến nếu cán bộ đã đạt/vượt định mức tuần (μ) mà vẫn bị điều động trực cuối tuần.
- Ký hiệu: $w_k = \sum_{i \in \text{Weekend}} \mathbb{I}(x_i = k)$ là tổng số ca trực cuối tuần thực tế của cán bộ k .

Ví dụ minh họa:

Cán bộ số 3 sở hữu định mức trung bình $\mu = 1.2$ nhưng bị hệ thống giao tổng cộng $c_3 = 3$ ca. Trong đó, có 2 ca được xếp vào ngày Chủ Nhật, tức $w_3 = 2$.

- Hệ thống đánh giá cán bộ này đã gánh vác khối lượng công việc vượt mức trong tuần mà vẫn bị tước đoạt ngày nghỉ cuối tuần.
- Hàm phạt lũy tiến được kích hoạt: $F_3 = P_{\text{wknd}} \times 2 \times \max(0, 3 - 1.2) = 3.6 \times P_{\text{wknd}}$.

1.4 Hàm tuyến chọn nghiệm Augmented Tchebycheff

Sau khi thuật toán NSGA-II xác định được tập nghiệm Pareto, mô hình áp dụng hàm khoảng cách Tchebycheff mở rộng để lọc ra một phương án lịch trực cân bằng nhất theo bộ trọng số ưu tiên $\omega = [0.70, 0.20, 0.10]$:

Chuẩn hóa tuyến tính hàm mục tiêu

$$\hat{F}_m(X) = \frac{F_m(X) - F_m^{\min}}{\max(F_m^{\max} - F_m^{\min}, 10^{-8})}, \quad \forall m \in \{1, 2, 3\}$$

- Ý nghĩa: Đưa dải giá trị của các hàm mục tiêu về cùng thang đo $[0, 1]$ nhằm triệt tiêu sự chênh lệch về đơn vị đo lường trước khi tiến hành so sánh.

Ví dụ minh họa:

Quá trình rà quét các thể hệ trả về dải giá trị của hàm Công bằng F_1 có điểm tối thiểu $F_1^{\min} = 100$ và tối đa $F_1^{\max} = 600$.

- Tại một cấu hình lịch X cụ thể, hệ thống chấm điểm được $F_1(X) = 250$.
- Phép chuẩn hóa sẽ quy đổi: $\hat{F}_1(X) = (250 - 100)/(600 - 100) = 150/500 = 0.3$.
- Nhờ đó, F_1 được thu gọn về tỷ lệ phần trăm 0.3, sẵn sàng đem so sánh bình đẳng với F_2 và F_3 mà không bị chi phối bởi độ lớn của các con số phạt.

Hàm khoảng cách Tchebycheff mở rộng

$$\min_{X \in \mathcal{P}_{\text{feasible}}} \left(\max_{m \in \{1,2,3\}} [\omega_m \cdot \hat{F}_m(X)] + \rho \sum_{m=1}^3 \omega_m \cdot \hat{F}_m(X) \right)$$

- Ý nghĩa: Tìm kiếm nghiệm hài hòa, tối ưu đồng đều cả 3 tiêu chí thay vì chỉ thiên lệch về một phía. Hệ số mở rộng $\rho = 0.05$ giúp loại bỏ các nghiệm biên yếu trên đường biên Pareto front.

Ví dụ minh họa:

Hệ thống thu thập được các chỉ số đã chuẩn hóa của một cá thể là $\hat{F}_1 = 0.3$, $\hat{F}_2 = 0.5$ và $\hat{F}_3 = 0.1$. Bộ trọng số tương ứng là $\omega = [0.70, 0.20, 0.10]$ cùng hệ số mở rộng $\rho = 0.05$.

- Đánh giá phần tử tối đa (Max): $\max(0.7 \times 0.3, 0.2 \times 0.5, 0.1 \times 0.1) = \max(0.21, 0.10, 0.01) = 0.21$.
- Đánh giá phần tử tổng mở rộng: $0.05 \times (0.21 + 0.10 + 0.01) = 0.016$.
- Giá trị khoảng cách cuối cùng của cá thể này là $0.21 + 0.016 = 0.226$. Nghiệm nào trong tập Pareto có giá trị khoảng cách này nhỏ nhất sẽ được chọn làm phương án lịch thi duy nhất xuất ra file Excel.

1.5 Logic toán học thuật toán hậu kiểm Robin Hood

Thuật toán vận hành dựa trên cơ chế Heuristic tham lam (Greedy) có điều kiện, thực hiện điều phối cục bộ để ép dải chênh lệch tải trọng thực tế về mức an toàn Δ_{allowed} :

Điều kiện lặp hội tụ tải trọng

$$\text{Gap} = \max_k(c_k) - \min_k(c_k) > \Delta_{\text{allowed}}$$

- Ý nghĩa: Vòng lặp tinh chỉnh tiếp tục kích hoạt khi dải chênh lệch khối lượng công việc tổng thể vượt ngoài biên an toàn cơ giới cho phép.

Mô hình chuyển dịch vị trí ca trực

$$X_{\text{mới}} = [x_1, \dots, x_i = k_{\text{poor}}, \dots, x_N] \quad \text{với } x_i \text{ cũ} = k_{\text{rich}}$$

- Ý nghĩa: Thử nghiệm chuyển dịch một vị trí slot gác i từ cán bộ đang dư thừa ca trực (k_{rich}) sang cán bộ đang thiếu hụt ca trực (k_{poor}).

Tiêu chí phê duyệt cấu hình mới

$$G(X_{\text{mới}}) = 0$$

- Ý nghĩa: Cấu hình đổi ca mới chỉ được chấp nhận và gán chính thức khi hoàn toàn không làm phát sinh bất kỳ vi phạm ràng buộc cứng nào.

Cơ chế quay lui (Rollback Mechanism): Nếu tiêu chí phê duyệt thất bại ($G(X_{\text{mới}}) > 0$), hệ thống lập tức hủy bỏ tiến trình đổi ca và khôi phục trạng thái nhân sự gốc để bảo toàn tính khả thi: $x_i = k_{\text{rich}}$.

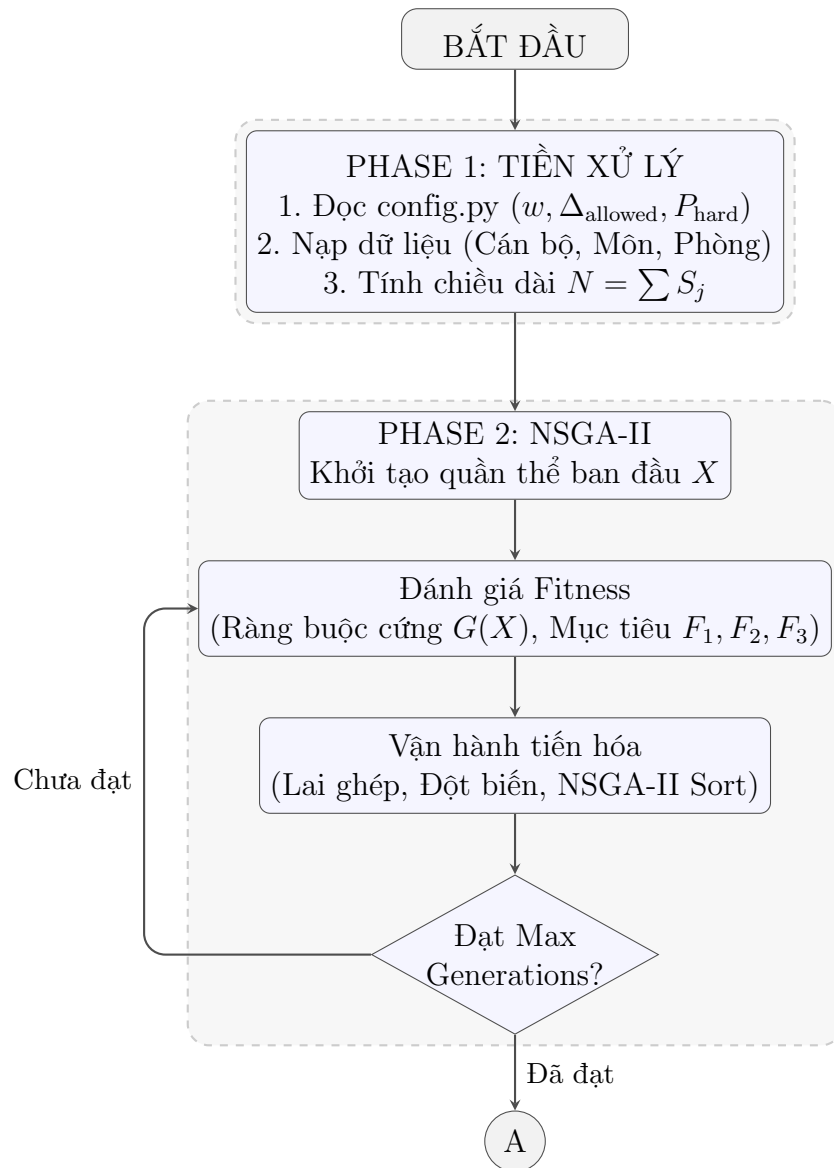
Ví dụ minh họa:

Khởi xuất với vector khối lượng công việc hiện tại $C = [1, 2, 2, 1, 0]$ và biên độ an toàn $\Delta_{\text{allowed}} = 1$. Quá trình tinh chỉnh diễn ra qua các bước tuần tự:

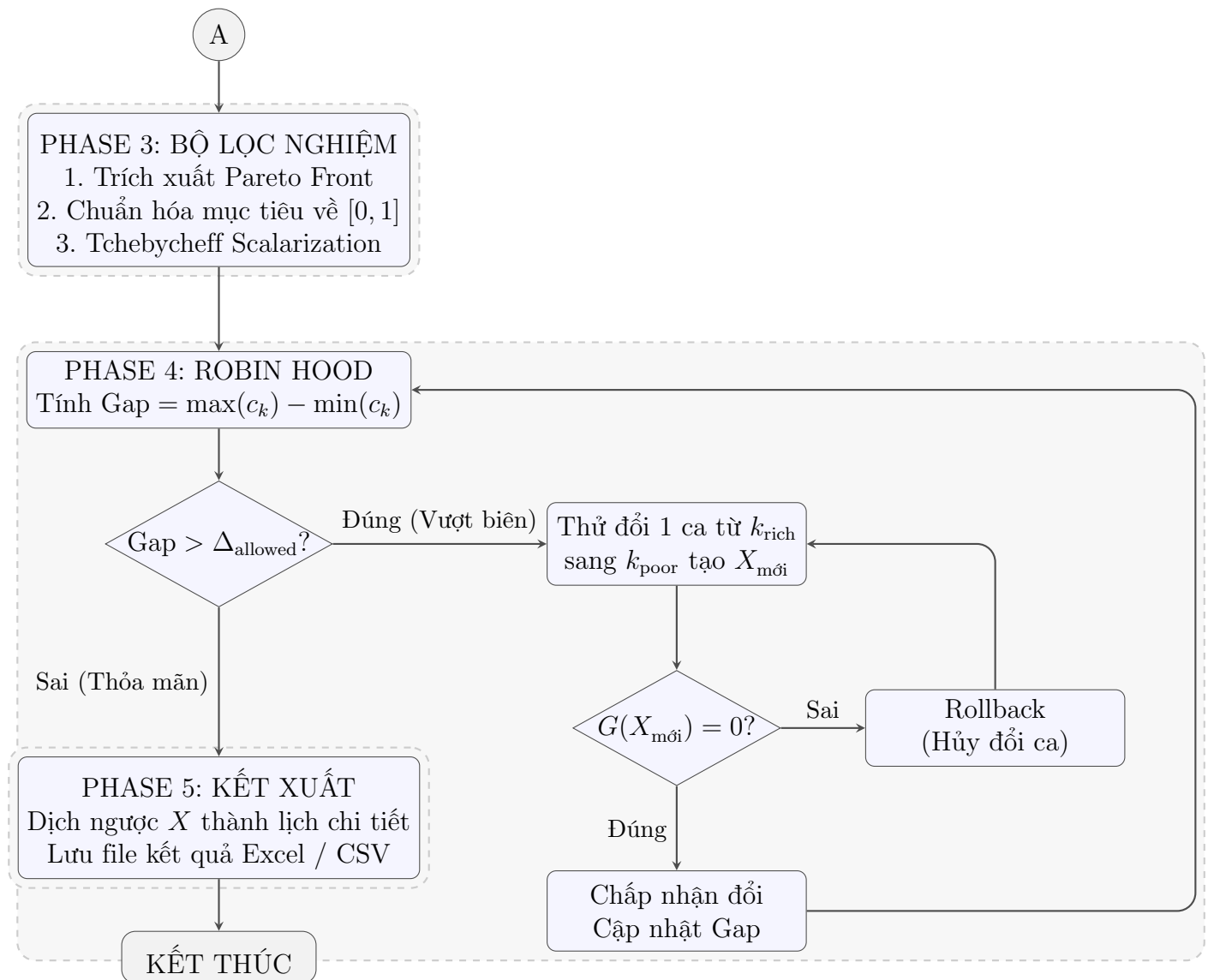
- Nhận diện tải trọng: Mức gác lớn nhất là $\max(c_k) = 2$ (cán bộ số 1, 2) và nhỏ nhất là $\min(c_k) = 0$ (cán bộ số 4). Khoảng lệch thực tế tính được là $\text{Gap} = 2 - 0 = 2$.
- Kiểm tra hội tụ: Do $\text{Gap} = 2 > \Delta_{\text{allowed}}$, vòng lặp Heuristic được kích hoạt.
- Điều phối cục bộ: Thuật toán định vị cán bộ dư ca $k_{\text{rich}} = 1$ và cán bộ thiếu ca $k_{\text{poor}} = 4$. Hệ thống rà quét chuỗi gen $X = [0, 1, 2, 1, 2, 3]$ và thử nghiệm chuyển quyền gác tại slot số 4 từ cán bộ 1 sang cán bộ 4, tạo ra cấu hình nghiệm $X_{\text{mới}} = [0, 1, 2, 4, 2, 3]$.
- Phê duyệt cấu hình: Nếu việc phân công mới tại slot số 4 không vi phạm lỗi trùng lịch hay chạy show cơ sở cho cán bộ 4, hàm phạt cứng trả về $G(X_{\text{mới}}) = 0$.

Hệ thống chính thức thông qua cấu hình này và cập nhật vector khối lượng mới thành $C_{\text{mới}} = [1, 1, 2, 1, 1]$. Lúc này độ lệch giảm xuống $\text{Gap}_{\text{mới}} = 2 - 1 = 1 \leq \Delta_{\text{allowed}}$, thỏa mãn điều kiện hội tụ và kết thúc thuật toán thành công.

1.6 Lưu đồ tổng quan giải thuật tiến hóa



Hình 1: Lưu đồ giải thuật Khởi tạo và Tiến hóa NSGA-II



Hình 2: Lưu đồ giải thuật toàn trình - Phần 2: Lọc nghiệm và Hậu kiểm Heuristic

1.7 Minh họa luồng thực thi dữ liệu toàn quá trình

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO GIẢ ĐỊNH

Tham số nhân sự: Có $M = 4$ cán bộ, mã chỉ mục là $\{0, 1, 2, 3\}$.

- Nhóm lớn tuổi $\mathcal{E} = \{2, 3\}$, Nhóm trẻ tuổi $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$.
- Khoảng cách đến CS1: Cán bộ 0 (5km), Cán bộ 1 (10km), Cán bộ 2 (2km), Cán bộ 3 (8km).
- Khoảng cách đến CS2: Cán bộ 0 (15km), Cán bộ 1 (5km), Cán bộ 2 (12km), Cán bộ 3 (3km).

Tham số ca thi: Kế hoạch có $K = 3$ ca thi.

- Ca 1: Thứ Hai, Sáng (08:00), CS1. Cần 2 giám thị ($S_1 = 2$).
- Ca 2: Thứ Hai, Chiều (13:00), CS1. Cần 1 giám thị ($S_2 = 1$). Cách Ca 1 là gap = 1.
- Ca 3: Thứ Bảy, Tối muộn (LateShift), CS2. Cần 1 giám thị ($S_3 = 1$).

Các trọng số hệ thống: $P_{\text{hard}} = 10^{10}$, $P_{\text{unemp}} = 100$, $P_{\text{bound}} = 50$, $P_{\text{gap}} = 20$, $P_{\text{std}} = 10$, $W_{\text{dist}} = 2$, $P_{\text{night}} = 80$, $P_{\text{consec}} = 30$, $\Delta_{\text{allowed}} = 0$.

BƯỚC 1: KHỞI TẠO MÃ HÓA VÀ BIÊN AN TOÀN

Chiều dài nhiệm sắc thể N :

$$N = \sum_{j=1}^3 S_j = 2 + 1 + 1 = 4 \text{ vị trí}$$

Ánh xạ 4 vị trí (slot):

- Slot 1 (x_1) và Slot 2 (x_2) thuộc Ca 1.
- Slot 3 (x_3) thuộc Ca 2.
- Slot 4 (x_4) thuộc Ca 3.

Định mức và dải an toàn ($\Delta_{\text{allowed}} = 0$):

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{4}{4} = 1.0 \text{ ca} \\ c_{\min} &= \max(1, \lfloor 1.0 \rfloor - 0) = 1 \text{ ca} \\ c_{\max} &= \lceil 1.0 \rceil + 0 = 1 \text{ ca} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Dải khối lượng an toàn bắt buộc là $[1, 1]$ ca cho mỗi cán bộ.

TRẠNG THÁI BỘ NHỚ DỮ LIỆU (SAU BƯỚC 1)

Mảng dữ liệu cốt lõi (Nhiệm sắc thể X): Chỉ số mảng (Index) là mã Slot. Giá trị phần tử là mã Cán bộ.

$$X = [\text{null}, \text{null}, \text{null}, \text{null}]$$

Bảng tra cứu ánh xạ Slot (Tạo 1 lần duy nhất):

- Index 0: Ca 1, Sáng Thứ Hai, CS1.
- Index 1: Ca 1, Sáng Thứ Hai, CS1.
- Index 2: Ca 2, Chiều Thứ Hai, CS1.
- Index 3: Ca 3, Tối Thứ Bảy, CS2.

Bảng tra cứu thông tin Cán bộ (Tạo 1 lần duy nhất):

- ID 0: Nhóm Trẻ, cách CS1 5km, cách CS2 15km.
- ID 1: Nhóm Trẻ, cách CS1 10km, cách CS2 5km.
- ID 2: Nhóm Già, cách CS1 2km, cách CS2 12km.
- ID 3: Nhóm Già, cách CS1 8km, cách CS2 3km.

BƯỚC 2: GIẢI MÃ VÀ ĐÁNH GIÁ RÀNG BUỘC CỨNG $G(X)$

Thuật toán cấp phát ngẫu nhiên nhiệm sắc thể X :

$$X = [0, 1, 0, 2]$$

Khối lượng thực tế c_k :

$$c_0 = 1 + 0 + 1 + 0 = 2$$

$$c_1 = 0 + 1 + 0 + 0 = 1$$

$$c_2 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$$

$$c_3 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

Kiểm tra hàm phạt cứng $G(X)$:

- Trùng ca nội bộ: Slot 1, 2 giao cho Cán bộ 0, 1 ($x_1 \neq x_2$) $\implies$ Không vi phạm.
- Đổi cơ sở liên tiếp: Slot 1, 3 giao cho Cán bộ 0. Cùng cơ sở CS1 $\implies$ Không vi phạm.

Kết quả ràng buộc cứng:

$$G(X) = 10^{10} \times 0 = 0$$

$\implies$ Nghiệm khả thi, chuyển sang tính mục tiêu mềm.

TRẠNG THÁI BỘ NHỚ DỮ LIỆU (SAU BƯỚC 2)

Vector phân bố khối lượng thực tế được cấp phát:

$$C = [2, 1, 1, 0]$$

Danh sách vi phạm luật cứng:

$$C_{\text{hard}} = [] \quad (\text{Rỗng})$$

Biến trạng thái sinh tồn của cá thể:

$$\text{Is_Feasible} = \text{True} \quad (G = 0)$$

BƯỚC 3: TÍNH TOÁN CÁC HÀM MỤC TIÊU MỀM

Tính hàm công bằng $F_1(X)$:

- F_{1a} (Phạt phân bố): Cán bộ 0 vượt biên, Cán bộ 3 dưới biên. $F_{1a} = 100 \times 1 + 50 \times (1+1) = 200$
- F_{1b} (Phạt lệch): $\max = 2$, $\min = 0$, $\sigma^2(C) = 0.5$. $F_{1b} = 20 \times (2 - 0 - 1)^2 + 10 \times 0.5 = 25$
- Tổng $F_1(X) = 225$.

Tính hàm sức khỏe và vận hành $F_2(X)$:

- F_{2a} (Quãng đường): CS1 (Cán bộ 0, 1, 0), CS2 (Cán bộ 2). $F_{2a} = 2 \times (5 + 10 + 5 + 12) = 64$
- F_{2b} (Bảo vệ cao tuổi): Cán bộ 2 gác Tối muộn. $F_{2b} = 80 \times 1 = 80$
- F_{2c} (Gác kê ca): Cán bộ 0 gác liên tiếp 2 ca tại CS1. $F_{2c} = 30 \times 1 = 30$
- Tổng $F_2(X) = 174$.

Tính hàm cuối tuần $F_3(X)$:

- Phạt vượt tải cuối tuần: Cán bộ 2 gác Thứ Bảy nhưng tổng ca chưa vượt định mức.
- Tổng $F_3(X) = 0$.

TRẠNG THÁI BỘ NHỚ DỮ LIỆU (SAU BƯỚC 3)

Mảng lưu trữ giá trị hàm mục tiêu tổng thể của cá thể X:

$$F = [F_1, F_2, F_3] = [225, 174, 0]$$

Lưu vết các thành phần phạt phụ (phục vụ quá trình gỡ lỗi):

$$\text{Log_F1} = \{F_{1a} : 200, F_{1b} : 25, F_{1c} : 0, F_{1d} : 0\}$$

$$\text{Log_F2} = \{F_{2a} : 64, F_{2b} : 80, F_{2c} : 30\}$$

BƯỚC 4: LỌC NGHIỆM VỚI TCHEBYCHEFF

Thu thập cực trị toàn cục từ toàn bộ quần thể:

- Hàm F_1 : min = 50, max = 500
- Hàm F_2 : min = 100, max = 300

Chuẩn hóa tuyến tính:

$$\hat{F}_1(X) = \frac{225 - 50}{500 - 50} \approx 0.389$$

$$\hat{F}_2(X) = \frac{174 - 100}{300 - 100} = 0.370$$

Hàm khoảng cách mở rộng ($\omega_1 = 0.7$, $\omega_2 = 0.2$, $\rho = 0.05$):

$$\text{MaxTerm} = \max(0.7 \times 0.389, 0.2 \times 0.370) = 0.272$$

$$\text{SumTerm} = 0.05 \times (0.272 + 0.074) = 0.017$$

$$\text{Distance} = 0.272 + 0.017 = 0.289$$

$\Rightarrow$ Chọn cá thể có Distance nhỏ nhất làm phương án cuối cùng.

TRẠNG THÁI BỘ NHỎ DỮ LIỆU (SAU BƯỚC 4)

Bộ đệm cực trị hệ thống (Global Bounds):

$$F_{\min} = [50, 100, 0]$$

$$F_{\max} = [500, 300, 1]$$

Mảng mục tiêu đã chuẩn hóa của cá thể X:

$$\hat{F} = [0.389, 0.370, 0.0]$$

Biến lưu trữ điểm xếp hạng:

$$T_{\text{score}} = 0.289$$

BƯỚC 5: TÍNH CHỈNH CỤC BỘ ROBIN HOOD VÀ KẾT XUẤT

Hậu kiểm cấu hình $X = [0, 1, 0, 2]$, vector $C = [2, 1, 1, 0]$:

- Tình trạng: $\text{Gap} = 2 > \Delta_{\text{allowed}} = 0 \implies$ Kích hoạt lặp.
- Nhận diện: Cán bộ giàu $k_{\text{rich}} = 0$, Cán bộ nghèo $k_{\text{poor}} = 3$.
- Tráo đổi: Thử chuyển Slot 3 từ Cán bộ 0 sang Cán bộ 3.
- Thử nghiệm: $X_{\text{mới}} = [0, 1, 3, 2]$.
- Thẩm định: Cán bộ 3 không trùng lịch $\implies G(X_{\text{mới}}) = 0$.
- Cập nhật: $C_{\text{mới}} = [1, 1, 1, 1]$. $\text{Gap mới} = 0 \implies$ Dừng lặp.

TRẠNG THÁI BỘ NHỚ DỮ LIỆU (SAU BƯỚC 5)

Biến theo dõi độ lệch:

$$\text{Gap} = 0$$

Mảng nhiệm sắc thể bị ghi đè:

$$X_{\text{final}} = [0, 1, 3, 2]$$

Vector khối lượng bị ghi đè:

$$C_{\text{final}} = [1, 1, 1, 1]$$

KẾT QUẢ PHÂN LỊCH CUỐI CÙNG

Cấu hình tối ưu $X = [0, 1, 3, 2]$ kết hợp với bảng tra cứu tính để dịch ngược ra kết quả văn bản:

- Slot 1: Ca 1, CS1 $\implies$ Cán bộ 0.
- Slot 2: Ca 1, CS1 $\implies$ Cán bộ 1.
- Slot 3: Ca 2, CS1 $\implies$ Cán bộ 3.
- Slot 4: Ca 3, CS2 $\implies$ Cán bộ 2.